

자동차 부품 시험 방법 표준

MS915-01 (REV.05)

자동차용 전동식 히트펌프 컴프레서 시험 방법

Test Method for Electric Heat Pump Compressor in Automobiles

제정: 2019. 06. 15

개정: 2024. 03. 20

한국자동차산업협회

KOREA AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION

목차

- 적용 범위 (Scope)
- 인용 규격 (Normative References)
- 용어 정의 (Terms and Definitions)
- 시험 일반 사항 (General Test Requirements)
- 시험 항목 및 방법 (Test Items and Methods)

- 5.1 외관 검사
- 5.2 치수 검사
- 5.3 성능 시험
- 5.4 내구 시험
- 5.5 환경 시험
- 5.6 전기 안전 시험

6. 판정 기준 (Acceptance Criteria)

7. 시험 보고서 (Test Report)

부록 A (규정) 시험 장비 사양

부록 B (참고) 시험 조건 상세

부록 C (참고) 냉매 사양

1. 적용 범위

1.1 본 표준은 전기자동차 및 하이브리드 자동차의 냉난방 시스템에 사용되는 전동식 히트펌프 컴프레서의 시험 방법에 대하여 규정한다.

1.2 본 표준은 정격 전압 DC 200V ~ 450V 범위의 컴프레서에 적용한다.

1.3 본 표준에서 규정하지 않은 사항은 관련 국제 규격 및 KS 규격을 따른다.

2. 인용 규격

다음의 규격은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용 규격은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용 규격은 최신판(모든 수록 포함)을 적용한다.

- KS C IEC 60068-2-1, 환경 시험 - 제2-1부: 시험 - 시험 A: 저온
- KS C IEC 60068-2-2, 환경 시험 - 제2-2부: 시험 - 시험 B: 고온
- KS C IEC 60068-2-6, 환경 시험 - 제2-6부: 시험 - 시험 Fc: 진동(정현파)
- KS C IEC 60068-2-27, 환경 시험 - 제2-27부: 시험 - 시험 Ea 및 지침: 충격
- KS C IEC 60529, 외함의 방진 및 방수 보호 등급(IP 코드)
- ISO 16750-3, 도로 차량 - 환경 조건 및 전기전자 장비 시험 - 제3부: 기계적 하중
- ISO 5149, 냉동 시스템 및 열펌프 - 안전 및 환경 요구사항
- SAE J2765, 전기 및 하이브리드 전기 자동차용 충전식 에너지 저장 시스템(RESS) 안전 및 남용 시험

3. 용어 정의

본 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1 전동식 컴프레서 (Electric Compressor)

전기 모터와 압축기가 일체형으로 구성되어 냉매를 압축하는 장치

3.2 정격 전압 (Rated Voltage)

제조사가 지정한 컴프레서의 표준 작동 전압 (단위: V DC)

3.3 정격 회전수 (Rated Speed)

정격 전압에서의 표준 작동 회전수 (단위: rpm)

3.4 냉매 (Refrigerant)

열펌프 사이클에서 열을 운반하는 작동 유체 (예: R-134a, R-1234yf)

3.5 토출 압력 (Discharge Pressure)

컴프레서 출구에서의 냉매 압력 (단위: kPa)

3.6 흡입 압력 (Suction Pressure)

컴프레서 입구에서의 냉매 압력 (단위: kPa)

3.7 COP (Coefficient of Performance)

성능계수, 냉난방 능력 대비 소비 전력의 비율

3.8 절연 저항 (Insulation Resistance)

전기 회로와 접지 간의 전기적 저항 (단위: MΩ)

4. 시험 일반 사항

4.1 시험 환경 조건

특별한 규정이 없는 한, 다음의 표준 대기 조건에서 시험을 실시한다.

- 온도: $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$

- 상대습도: 45 ~ 75%
- 기압: 86 ~ 106 kPa

4.2 시험 샘플

- 4.2.1 시험 샘플은 양산품 또는 양산과 동일한 공정으로 제작된 것이어야 한다.
- 4.2.2 시험 샘플 수량은 각 시험 항목별 요구사항을 따른다.
- 4.2.3 시험 전 샘플은 최소 4시간 이상 시험 환경에 방치하여 온도를 안정화시킨다.

4.3 측정 장비

- 4.3.1 측정 장비는 교정 주기 내에 있어야 하며, 교정 증명서를 보유해야 한다.
- 4.3.2 측정 장비의 정확도는 측정값의 $\pm 2\%$ 이내이어야 한다.

4.4 시험 매체

- 4.4.1 냉매는 부록 C에 명시된 사양을 만족해야 한다.
- 4.4.2 컴프레서 오일은 제조사가 지정한 규격품을 사용한다.

5. 시험 항목 및 방법

5.1 외관 검사

5.1.1 목적

컴프레서의 외관 상태를 육안으로 확인하여 제조 불량 및 손상 여부를 판정한다.

5.1.2 시험 방법

- a) 시험 샘플을 조명이 충분한 장소에 배치한다.
- b) 육안 및 필요시 확대경(5배율)을 사용하여 검사한다.
- c) 다음 항목을 확인한다:

- 하우징 표면의 균열, 찌그러짐
- 커넥터 핀의 손상, 변형
- 냉매 포트의 나사산 손상
- 명판 표시의 가독성

5.1.3 판정 기준

작동 및 안전에 영향을 주는 결함이 없어야 한다.

5.2 치수 검사

5.2.1 목적

컴프레서의 주요 치수가 도면 사양을 만족하는지 확인한다.

5.2.2 시험 방법

- a) 버니어 캘리퍼스, 마이크로미터 등 적절한 측정 도구를 사용한다.
- b) 도면에 명시된 주요 치수를 측정한다:
 - 전체 길이, 폭, 높이
 - 장착 브래킷 구멍 위치 및 직경

- 커넥터 위치
- 냉매 포트 나사 규격

5.2.3 판정 기준

모든 치수는 도면에 명시된 공차 범위 내에 있어야 한다.

5.3 성능 시험

5.3.1 정격 성능 시험

5.3.1.1 목적

정격 조건에서 컴프레서의 냉방 능력, 소비 전력, COP를 측정한다.

5.3.1.2 시험 장비

- 칼로리미터 또는 열량계
- 전력 측정기 (정확도 $\pm 1\%$)
- 압력 센서 (정확도 $\pm 0.5\%$)
- 온도 센서 (정확도 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$)

5.3.1.3 시험 조건

항목	조건
인가 전압	정격 전압 $\pm 2\%$
회전수	정격 회전수 ± 50 rpm
흡입 압력	200 ± 10 kPa
토출 압력	$1,500 \pm 50$ kPa
흡입 온도	$10 \pm 2^{\circ}\text{C}$
냉매	R-1234yf 또는 도면 지정

5.3.1.4 시험 절차

- 시험 장비를 그림 1과 같이 구성한다.
- 컴프레서에 규정량의 오일을 충전한다.
- 시험 조건에 도달할 때까지 예열 운전한다 (최소 30분).
- 안정화 후 다음 항목을 10분간 1초 간격으로 측정한다:
 - 입력 전압 및 전류

- 흡입/토출 압력 및 온도
- 냉매 유량 $\dot{m}$ 측정값의 평균을 계산한다.

5.3.1.5 계산

냉방 능력 (Q , kW):

코드 복사

$$Q = \dot{m} \times (h_{\text{out}} - h_{\text{in}})$$

코드 복사

여기서:

- $\dot{m}$ = 냉매 질량 유량 (kg/s)
- h_{out} = 토출 엔탈피 (kJ/kg)
- h_{in} = 흡입 엔탈피 (kJ/kg)

소비 전력 (P , kW):

코드 복사

$$P = V \times I \times \sqrt{3} \times \cos \phi / 1000$$

코드 복사

COP:

코드 복사

$COP = Q / P$

코드 복사

5.3.1.6 판정 기준

- 냉방 능력: 도면 지정값의 $\pm 10\%$ 이내
 - 소비 전력: 도면 지정값의 $+15\%$ 이내
 - COP: 도면 지정값의 -10% 이내
-

5.3.2 최대 회전수 시험

5.3.2.1 목적

최대 회전수 조건에서 컴프레서의 안정성을 확인한다.

5.3.2.2 시험 조건

- 인가 전압: 최대 전압 (통상 정격의 110%)
- 회전수: 최대 회전수
- 운전 시간: 60분
- 기타: 5.3.1.3과 동일

5.3.2.3 판정 기준

- 이상 소음, 진동 없을 것
 - 과열, 냉매 누설 없을 것
 - 시험 후 정격 성능의 95% 이상 유지
-

5.3.3 저전압 기동 시험

5.3.3.1 목적

저전압 조건에서 컴프레서의 기동 성능을 확인한다.

5.3.3.2 시험 조건

- 인가 전압: 정격 전압의 85%
- 초기 온도: 23℃
- 시험 횟수: 10회

5.3.3.3 판정 기준

10회 모두 정상 기동되어야 하며, 기동 시간은 5초 이내

5.4 내구 시험

5.4.1 연속 운전 내구 시험

5.4.1.1 목적

장시간 연속 운전 시 컴프레서의 내구성을 평가한다.

5.4.1.2 시험 조건

단계	온도 조건	회전수	시간
1	상온 (25℃)	정격의 80%	500 hr
2	고온 (70℃)	정격의 100%	300 hr
3	저온 (-20℃)	정격의 60%	200 hr

- 총 시험 시간: 1,000 시간
- 인가 전압: 정격 전압

5.4.1.3 시험 절차

- a) 각 단계별로 연속 운전한다.
- b) 매 100시간마다 성능 측정을 실시한다.
- c) 최종 완료 후 분해 검사를 실시한다.

5.4.1.4 판정 기준

- 시험 중 고장 없을 것
- 최종 성능이 초기 대비 90% 이상

- 분해 검사 시 주요 부품에 이상 마모, 손상 없을 것
-

5.4.2 간헐 운전 내구 시험

5.4.2.1 목적

반복적인 기동/정지 운전에 대한 내구성을 평가한다.

5.4.2.2 시험 조건

- 1 사이클: ON 10분 - OFF 5분
- 총 사이클: 50,000 회
- 인가 전압: 정격 전압
- 온도: 40℃

5.4.2.3 판정 기준

- 시험 중 기동 실패 없을 것
 - 최종 성능이 초기 대비 90% 이상
-

5.5 환경 시험

5.5.1 고온 방치 시험

5.5.1.1 시험 조건

- 온도: $120 \pm 3^{\circ}\text{C}$
- 시간: 500 시간
- 샘플 상태: 비작동

5.5.1.2 시험 절차

- a) 항온조에 샘플을 넣고 규정 온도로 가열한다.
- b) 규정 시간 동안 방치한다.
- c) 상온으로 냉각 후 외관 검사 및 성능 시험을 실시한다.

5.5.1.3 판정 기준

- 외관 이상 없을 것 (변색 허용)
 - 성능이 초기 대비 95% 이상
-

5.5.2 저온 방치 시험

5.5.2.1 시험 조건

- 온도: $-40 \pm 3^{\circ}\text{C}$
- 시간: 240 시간
- 샘플 상태: 비작동

5.5.2.2 판정 기준

5.5.1.3과 동일

5.5.3 온습도 사이클 시험

5.5.3.1 시험 조건

- 1 사이클: 그림 2 참조
 - 고온 고습: 85°C, 85% RH, 6시간
 - 저온: -40°C, 6시간
 - 전환 시간: 1시간 이내
- 총 사이클: 10 회

5.5.3.2 판정 기준

- 외관 이상 없을 것
- 성능이 초기 대비 95% 이상

5.5.4 진동 시험

5.5.4.1 시험 조건

ISO 16750-3의 Test IV (Sprung Masses) 기준 적용

- 시험 방법: 랜덤 진동
- r.m.s. 가속도: 27.8 m/s²

- 시험 시간: 8시간/축 (총 24시간)
- 온도: 상온

5.5.4.2 판정 기준

- 시험 중 작동 이상 없을 것
 - 시험 후 외관 손상 없을 것
 - 성능이 초기 대비 95% 이상
-

5.5.5 기계적 충격 시험

5.5.5.1 시험 조건

- 충격 파형: 반정현파
- 가속도: 500 m/s²
- 지속 시간: 6 ms
- 충격 횟수: 각 방향 10회 (총 60회)

5.5.5.2 판정 기준

5.5.4.2와 동일

5.6 전기 안전 시험

5.6.1 절연 저항 시험

5.6.1.1 목적

전기 회로와 하우징 간의 절연 상태를 확인한다.

5.6.1.2 시험 방법

- a) 메거(Megger)를 사용하여 측정한다.
- b) 측정 전압: DC 500V
- c) 측정 시간: 60초
- d) 측정 포인트:
 - 전원 단자 - 하우징
 - 통신 단자 - 하우징

5.6.1.3 판정 기준

절연 저항 $\geq 100 \text{ M}\Omega$

5.6.2 내전압 시험

5.6.2.1 시험 조건

- 시험 전압: 정격 전압의 2배 + 1,000V
- 인가 시간: 60초
- 누설 전류 제한: 10 mA

5.6.2.2 판정 기준

절연 파괴 없을 것

5.6.3 접지 연속성 시험

5.6.3.1 시험 방법

- 시험 전류: 10A
- 측정: 접지 단자와 하우징 간 저항

5.6.3.2 판정 기준

저항 $\leq 0.1 \Omega$

5.6.4 방수 방진 시험

5.6.4.1 시험 조건

KS C IEC 60529에 따라 IP67 등급 시험 실시

5.6.4.2 판정 기준

- 분진 침입 없을 것
- 침수 후 내부 습기 없을 것
- 시험 후 절연 저항 $\geq 50 M\Omega$

6. 판정 기준

6.1 일반 원칙

6.1.1 각 시험 항목별 판정 기준을 모두 만족해야 한다.

6.1.2 시험 중 안전사고 발생 시 즉시 중단하고 불합격 처리한다.

6.2 종합 판정

다음 조건을 모두 만족할 때 합격으로 판정한다:

- 모든 시험 항목 합격
- 치명적 결함 없음
- 안전 요구사항 만족

7. 시험 보고서

시험 보고서에는 다음 사항을 포함해야 한다:

- a) 시험 의뢰자 및 제조자 정보
- b) 시험 샘플 정보 (모델명, 제조번호, 수량)
- c) 시험 일시 및 장소
- d) 시험 항목 및 방법
- e) 시험 조건 및 환경

- f) 측정 데이터 및 결과
- g) 판정 결과
- h) 사진 자료 (필요시)
- i) 시험 담당자 및 검토자 서명

부록 A (규정) - 시험 장비 사양

표 A.1 - 주요 시험 장비

장비명	사양	정확도
전력 측정기	3상, DC/AC 겸용	±0.5%
압력 센서	0~3 MPa	±0.5% F.S.
온도 센서	-50~150°C, T-type	±0.5°C
유량계	질량 유량계	±1%
항온조	-40~150°C	±2°C

장비명	사양	정확도
진동 시험기	10~2000 Hz	ISO 16750-3

부록 B (참고) - 시험 조건 상세

표 B.1 - 냉방 성능 시험 조건 (추가)

조건	흡입 압력	토출 압력	흡입 온도	회전수
표준	200 kPa	1,500 kPa	10℃	정격
고부하	250 kPa	2,000 kPa	15℃	최대
저부하	150 kPa	1,000 kPa	5℃	60%

부록 C (참고) - 냉매 사양

표 C.1 - 냉매 종류 및 특성

냉매	화학식	GWP	적용
R-1234yf	C ₃ H ₂ F ₄	4	승용차 표준
R-134a	C ₂ H ₂ F ₄	1,430	기존 차량
R-744 (CO ₂)	CO ₂	1	친환경 차량

냉매 순도: 99.5% 이상

수분 함량: 10 ppm 이하